



LINEAMIENTOS Y CONTENIDO ESTUDIO DE CONEXIÓN SIMPLIFICADO PARA AGPE EN EL RANGO DE CAPACIDAD ENTRE 0.1 y 1, y AGGE MENOR A 5 MW

OBJETIVO.

Este documento tiene como objetivo indicar las especificaciones de cada uno de los análisis eléctricos que se requieren para estudiar la solicitud de conexión de sistemas de Autogeneración en el rango de capacidad [0.1 5] MW, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución CREG 030 de 2018.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: SOLICITUDES DE CONEXIÓN NUEVAS Y MODIFICACIÓN DE CONEXIONES EXISTENTES.

- Autogeneradores de Pequeña Escala [AGPE] con potencia instalada entre 0.1 MW y 1 MW, con y sin entrega de excedentes de energía a la red.
- Autogeneradores de Gran Escala [AGGE] con potencia instalada mayor a 1 MW y menor o igual a 5 MW, con y sin entrega de excedentes de energía a la red.
- Autogeneradores de pequeña escala [AGPE] con entrega de excedentes a la red menores o iguales a 0.1 MW y Generadores Distribuidos [GD], que no cumplan con los estándares técnicos de disponibilidad del sistema, establecidos en el artículo 5 de la resolución CREG 030 de 2018.

REFERENCIAS.

Leyes, resoluciones y normas técnicas nacionales:

- Código de Conexión (Resolución CREG 025 de 1995).
- Resolución CREG 070 de 1998. Reglamento de Distribución.
- Resolución CREG 024 de 2005. Normas de calidad de la potencia eléctrica, aplicables a los servicios de Distribución de Energía Eléctrica.
- Resolución CREG 106 de 2006. Procedimientos generales para asignación de puntos de conexión.
- Resolución CREG 016 de 2007. Modificación a normas de calidad de la potencia.
- Resolución CREG 005 de 2010. Requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los procesos de cogeneración.
- Resolución No. 9 0708 de agosto 30 de 2013. Anexo General RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
- Resolución CREG 038 de 2014 Código de Medida.
- Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, que promueve el desarrollo de las Fuentes de Energía Renovables No Convencionales.



- Decreto MME 2469 del 02 de diciembre de 2014. Lineamientos de política energética en materia de entrega de excedentes de autogeneración.
- Resolución UPME 281 de 2015, por la cual se define el límite máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala.
- Resolución CREG 024 de 2015. Regula la actividad de autogeneración a gran escala.
- Resolución CREG 030 de 2018. Regula la actividad de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida.
- NTC 1340 - Electrotecnia. Tensiones y Frecuencias Nominales En Sistemas De Energía Eléctrica En Redes De Servicio Público.
- NTC 5000 - Calidad De La Potencia Eléctrica (Cpe). Definiciones Y Términos Fundamentales.
- NTC 5001 - Calidad De La Potencia Eléctrica. Límites Y Metodología De Evaluación En Punto De Conexión Común.
- NTC_2050 - Código Eléctrico Colombiano.

Estándares internacionales:

- UL 1741-2010 Standard for Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources.
- IEEE 1547 Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems.
- IEEE 519-Recommended practices for controlling the harmonics in electrical power systems.
- IEC 61000-3-6 – “Assessment of harmonic emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems”.
- IEC 61000-3-7 – “Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating load installations to MV, HV and EHV power systems”.
- IEC 61000-3-13 – “Assessment of emission limits for the connection of unbalanced installations to MV, HV and EHV power systems”.
- IEC/IEEE PAS 63547 – “Interconnecting distributed resources with electric power system”.
- IEC 60038: “IEC - standard voltages”.
- IEC 61000-1-1 – “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena”.
- IEC 61000-2-2 – “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems”.
- IEC 61000-4-7 – “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and interharmonics



measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto”.

- IEC 61000-4-15 – “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-15: Testing and measurement techniques – Flickermeter – Functional and design specifications”.
- IEC 61000-4-30 – “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods.
- IEC 60909- “Short-circuit currents in three-phase a.c. systems IEC 60909”.

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS.

Acrónimo y palabras clave	Descripción
Acometida	Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el registro de corte del inmueble.
Activos de conexión a un STR o a un SDL	Son los bienes que se requieren para que un generador, Operador de Red o Usuario final, se conecten físicamente a un Sistema de Transmisión Regional o a un Sistema de Distribución Local.
Activos de Uso de STR y SDL	Son aquellos activos de transmisión de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV, se clasifican en Unidades Constructivas, y no son Activos de Conexión.
Año t	Año previsto para la puesta en servicio de un proyecto específico.
Año t+1	Primer año posterior a la puesta en servicio del proyecto.
Año t+5	Quinto año posterior a la puesta en servicio del proyecto.
Autogeneración a gran escala (AGGE)	Autogeneración cuya potencia máxima supera el límite establecido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) el cual es 1MW. (Fuente: Ley 1715 de 2014, Art. 5, Numeral 2).
Autogeneración a pequeña escala (AGPE)	Autogeneración cuya potencia máxima no supera el límite establecido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el cual es 1 MW. (Fuente: Ley 1715 de 2014, Art. 5, Numeral 3).
Canal de atención	Medio de interacción presencial o no presencial en el que se atienden las solicitudes de Usuarios o Usuarios Potenciales.
CC	Centro de Control.
Capacidad Instalada	Es la carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico.
Capacidad Efectiva	Es la máxima cantidad de potencia activa neta (expresada en valor entero en MW) que puede suministrar una unidad de generación en condiciones normales de operación.

Acrónimo y palabras clave	Descripción
Centro Nacional de Despacho (CND)	Es la dependencia encargada de la planeación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación, interconexión y transmisión del sistema interconectado nacional. Está igualmente encargado de dar las instrucciones a los Centros Regionales de Despacho para coordinar las maniobras de las instalaciones, con el fin de tener una operación segura, confiable y ceñida al reglamento de operación y a todos los acuerdos del Consejo Nacional de Operación.
Centro Regional de Despacho (CRD)	Es un centro de supervisión y control de la operación de las redes, subestaciones y centrales de generación localizadas en una misma región, cuya función es la de coordinar la operación y maniobras de esas instalaciones, con sujeción, en lo pertinente, a las instrucciones impartidas por el Centro Nacional de Despacho, en desarrollo de las previsiones contenidas en el Reglamento de Operación, con el fin de asegurar una operación segura y confiable del sistema interconectado.
Circuito	• Def 1: Es la red o tramo de red eléctrica monofásica, bifásica o trifásica que sale de una subestación, de un transformador de distribución o de otra red, y suministra energía eléctrica a un área específica. Cuando un circuito tenga varias secciones o tramos, cada uno de ellos se considera como un circuito (fuente Resolución CREG 070 de 1998). • Def 2: Se entenderá por circuito la conducción aérea o subterránea entre dos subestaciones, conformada por tres conductores simples o en agrupaciones y que constituyen la conducción trifásica. • Def 3: Conjunto de dispositivos que sirven para transmitir, transformar y distribuir energía eléctrica, el cual dispone de elementos para conexión o desconexión del servicio. Cada circuito debe poseer una identificación precisa y única.
Contrato de Capacidad de Respaldo	Consiste en un acuerdo entre el cliente y el Operador de Red, en la cual éste último otorga una capacidad de respaldo del sistema de distribución, de acuerdo con la disponibilidad técnica de la red.
Contrato de Conexión	Contrato bilateral que se celebra entre un transportador regional y/o distribuidor local y/u Operador de Red, y un generador, autogenerador, generador distribuidos, consumidor, u otro transportador y/o distribuidor, con el fin de

Acrónimo y palabras clave	Descripción
	establecer las relaciones técnicas, jurídicas, económicas, administrativas y comerciales que se derivan de la nueva conexión o de la modificación de una conexión existente, a las redes del Sistema de Transmisión Regional (STR), Sistema de Distribución Local (SDL) ó Sistema de Transmisión Nacional (STN), según corresponda. (Fuente Resolución CREG 106 de 2006)
Críticidad	Situación de un elemento de la red en la que, para un determinado escenario, tiene al menos un parámetro eléctrico con un valor fuera de los umbrales de aceptabilidad establecidos.
Condición N	Estado permanente de la red, en configuración normal, con todos los elementos disponibles.
Condición N-1	Estado temporal de la red, con configuración modificada debido a la indisponibilidad de un elemento de la red.
Diseño eléctrico básico	Corresponde a lo establecido en el capítulo 10.1.2 y 10.1.3 del RETIE. Este diseño debe contemplar como mínimo: análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos, diseño del sistema de puesta a tierra, cálculo y coordinación de protecciones contra sobre-corrientes, cálculo de canalizaciones, regulación de tensión, diagramas unifilares, planos, esquemas eléctricos y distancias de seguridad.
Diseño eléctrico completo	Corresponde a lo establecido en el capítulo 10.1.1 del RETIE. En el se describe el alcance y la profundidad de los temas que aplican, de acuerdo al tipo de instalación. Los temas son: análisis de parámetros eléctricos, memorias de cálculo, diagramas unifilares, especificaciones técnicas, distancias de seguridad, entre otros.
Escenarios de estudio eléctrico	Consideraciones topológicas de la red, demanda, carga, generación y consignas operativas a tener en cuenta en la elaboración de los estudios eléctricos.
Estudio de conexión	Estudio que contempla la factibilidad técnica de la conexión a la red del STR o SDL, describe el proyecto, los equipos a ser conectados, define alternativas para la conexión y presenta planos, resultados de análisis eléctricos y memorias de cálculo.
Estudio eléctrico	Es un tipo de estudio de viabilidad técnica para la conexión que se desarrolla, con el propósito de revisar que no se sobrepasen los criterios de cargabilidad y perfiles de tensión en los alimentadores y transformadores, tanto en condición estable como en condición de contingencia. Adicionalmente debe tener un análisis de corto circuito para conocer la



Consejo Nacional de Operación

Acrónimo y palabras clave	Descripción
	capacidad de corte de los equipos y la coordinación de protecciones. Por lo tanto, en este estudio se deben realizar simulaciones en estado estable y en contingencia N-1, donde se modele la red de Alta Tensión-AT como un equivalente thevenin visto desde la barra AT de la subestación AT/MT. El transformador AT/MT, el alimentador y la carga deben ser modelados con todos sus parámetros. Por otra parte, este tipo de estudio puede tener una evaluación económica, de acuerdo a la necesidad del solicitante. Este estudio, según aplique, deberá contener: a) Nivel de tensión requerido. b) Calculo teórico de la energía anual producida. c) Nivel de carga de líneas y transformadores. d) Contribución a la corriente de cortocircuito. e) Incremento de corriente de falla a tierra. f) Variaciones rápidas de tensión. g) Variaciones lentas de tensión. h) Análisis para evitar el funcionamiento en isla. i) Descripción de los elementos limitantes en el caso de no entrega de excedentes a la red. j) Análisis de Pérdidas. k) Evaluación económica. l) Análisis económico de infraestructura (repotenciación o incorporación de nuevos activos) en la red de uso general, en caso de ser requeridos. Dicha infraestructura debe ser valorada de acuerdo con la definición de unidades constructivas establecidas en la resolución CREG 015 de 2018.
Estudio de coordinación de protecciones	Estudio que tiene en cuenta las características del proyecto a conectar al STR o SDL. En el se identifican las corrientes máximas que circulan en caso de falla en cada elemento del proyecto y del sistema, permitiendo evaluar y especificar la capacidad de los equipos de maniobra, responsables de despejar las corrientes de falla, así como determinar los ajustes requeridos en las protecciones existentes.
Estudio de calidad de potencia	Estudio que permite determinar los posibles efectos ocasionados por la entrada del nuevo proyecto en el sistema, respecto a variaciones y huecos de tensión, distorsión armónica y variaciones de frecuencia. Dicho estudio se lleva a cabo para establecer los correctivos que el interesado debe ejecutar para mitigar en su totalidad este tipo de eventos.
Generación Bruta	Es la generación de la planta medida por los contadores instalados en los bornes del generador.
Generación Neta	Es la generación entregada por una planta al SIN en el punto de conexión.

Acrónimo y palabras clave	Descripción
Generación Mínima por Seguridad	Es la mínima generación requerida para soportar la tensión y aliviar sobrecargas en alguna zona del STN, STR o Sistema de Distribución Local.
Generación Mínima Técnica	Es la mínima generación que puede tener una unidad de generación en condiciones normales de operación.
Generador Distribuido (GD)	Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo, está conectado al Sistema de Distribución Local y cuenta con una potencia instalada menor o igual a 0,1 MW (Fuente: R. CREG-30-2018; Art. 1).
Interruptor de acoplamiento	Se considera como interruptor de acoplamiento al dispositivo de protección con capacidad de apertura bajo corrientes de sobrecarga y de cortocircuito, cuya función es desconectar el Generador o GD del SDL. Posee dos dispositivos eléctricos de desconexión conectados en serie (con redundancia).
Inversor	Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador o sistema de almacenamiento (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna para el posterior suministro a la red.
kWp	Máxima potencia que genera un panel o conjunto de paneles solares en las horas de máxima radiación solar.
Límite de potencia de la autogeneración a pequeña escala	El límite máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala es de un (1) MW. (Fuente: Resolución UPME 281 de 2015 Art.1).
Niveles de Tensión	Los sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local se clasifican por niveles, en función de la tensión nominal de operación, según la siguiente definición: ✓ Nivel IV (AT): Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220 kV. ✓ Nivel III (MT): Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57.5 kV. ✓ Nivel II (MT): Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV. ✓ Nivel I (BT): Sistemas con tensión nominal menor a 1 kV.
Operación en Isla	Condición en el STR o SDL donde uno o más autogeneradores, generadores convencionales o distribuidos, energizan una red eléctrica de uso debidamente configurada y aislada del resto del STR o SDL, durante un periodo de tiempo, ya sea por fallas en la red, por mantenimiento o por desconexión total.
Operación en paralelo	Condición en el STR o SDL donde el autogenerador, generador convencional o distribuido, opera simultáneamente con la red mientras esta interconectado y transfiere o no energía al sistema.

Acrónimo y palabras clave	Descripción
Potencia máxima declarada	Es la máxima capacidad que un autogenerador declara al centro nacional de despacho (CND) para entregar energía excedente a la red. (Fuente: Artículo 2 Resolución CREG 024 de 2015).
Potencia instalada de generación	Valor declarado al Centro Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el momento del registro de la frontera de generación, expresado en MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera de generación. (Fuente: Artículo 3 Resolución CREG 030 de 2018).
Punto de conexión	Punto asignado por el Operador de Red para realizar la conexión del proyecto al sistema de distribución SDL o STR.
Red	Red de distribución: Red eléctrica de Alta Tensión-AT, Media Tensión-MT o Baja Tensión-BT, pública o privada, gestionada por una empresa de distribución, por la que se puede dar suministro a los clientes privados o públicos conectados a la misma.
Servicios Auxiliares	Son equipos que participan en el funcionamiento de los generadores y subestaciones, actuando en la alimentación de los equipos de mando y control de los mismos.
Sistema de Distribución Local – SDL,	Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en los Niveles de Tensión 3, 2 y 1.
Sistema de Transmisión Regional – STR	Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los STR pueden estar conformados por los activos de uno o más Operadores de Red.
Sistema Interconectado Nacional –SIN	Sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución y las cargas eléctricas de los Usuarios, según lo previsto por el artículo 11 de la Ley 143 de 1994.
Transformadores de Distribución Secundaria	Transformadores con voltaje secundario menor a 1 kV, que son utilizados para atender Usuarios finales del Nivel de Tensión 1.

ANÁLISIS ELÉCTRICOS PARA ESTUDIOS DE CONEXIÓN

De acuerdo a la capacidad instalada, tipo de usuario y las condiciones de entrega o no de excedentes de energía a la red de distribución o subtransmisión, los análisis eléctricos a realizar en el estudio de conexión son los siguientes:

0.1 MW < AGPE ≤ 1 MW	1 MW < AGGE ≤ 5 MW
Análisis del nivel de tensión requerido	Análisis del nivel de tensión requerido
Calculo teórico de la energía anual producida	Calculo teórico de la energía anual producida
Nivel de carga de líneas y transformadores bajo condiciones n y n-1 (flujo de carga balanceado o desbalanceado)	Nivel de carga de líneas y transformadores bajo condiciones n y n-1 (flujo de carga balanceado o desbalanceado)
Contribución a la corriente de cortocircuito	Contribución a la corriente de cortocircuito
Variaciones rápidas de tensión	Variaciones rápidas de tensión
Análisis para evitar el funcionamiento en isla	Análisis para evitar el funcionamiento en isla
Estudio de calidad de potencia	Estudio de calidad de potencia
Diseño eléctrico y memorias de calculo	Diseño eléctrico y memorias de calculo
Estudio de coordinación de protecciones	Estudio de coordinación de protecciones
Plan de pruebas para la puesta en servicio	Plan de pruebas para la puesta en servicio
Análisis de pérdidas*	Análisis de pérdidas*
Evaluación económica**	Evaluación económica**
Variaciones rápidas de tensión ***	Variaciones rápidas de tensión ***
Incremento de la corriente de falla a tierra ***	Incremento de la corriente de falla a tierra ***
Notas: * Análisis adicional cuando el proyecto puede entregar excedentes a la red. ** Análisis adicional cuando el proyecto puede entregar excedentes a la red y se requieren de	

ampliación o instalación de nuevos activos de uso.

*** Aplica cuando el punto de conexión con la red de distribución es en media tensión.

Tabla 1. Contenido del estudio de conexión según la capacidad de generación.

ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN

Los estudios de conexión deberán contener como mínimo la siguiente estructura.

2.1 Introducción

En este aparte del estudio el interesado describe brevemente los antecedentes y el alcance del proyecto.

2.2 Resumen ejecutivo

En este aparte se presenta brevemente, pero de forma clara, las conclusiones del estudio de conexión, recomendaciones y pasos a seguir para llevar a cabo la incorporación del proyecto.

2.3 Descripción y ubicación del proyecto

En este capítulo el interesado indica la descripción del proyecto, tipo de fuente, vida útil, ubicación en coordenadas geográficas aportando una imagen de su ubicación, diagrama unifilar general con esquema de conexión, así como las consideraciones adicionales que se estimen convenientes. Los posibles esquemas de conexión a la red eléctrica pueden ser los siguientes:

2.3.0 Esquemas de conexión a la red BT

Los tipos de configuración de conexión de los GD's, AGPE's o AGGE's a la red baja tensión son:

Conexión radial desde una subestación secundaria MT/BT

El esquema de conexión implica la construcción de una línea desde la subestación MT/BT para permitir la conexión de un cliente.

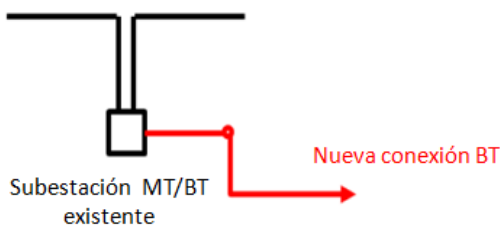


Figura 1. Conexión radial desde una subestación secundaria.

Conexiones desde línea BT

a. Conexión de derivación de línea (sólo en la línea aérea)

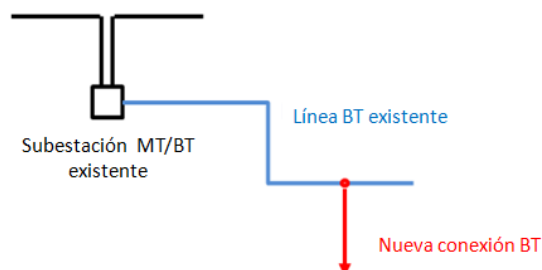


Figura 2. Conexión de derivación en T.

b. Desde caja de derivación de acometidas (redes aéreas)

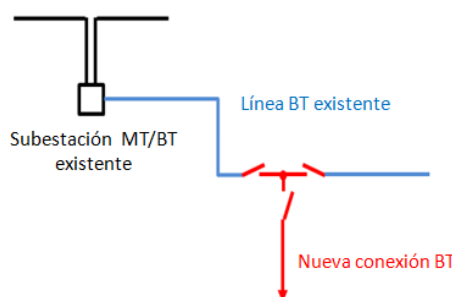


Figura 3. Inserción de ramal en la caja de derivación de acometidas de BT.

2.3.1 Esquemas de conexión a la red MT

Derivación radial doble desde la subestación AT/MT de la línea de realimentación dedicada

La conexión implica la construcción de dos líneas dedicadas directamente desde la subestación primaria. Dicho esquema no garantiza la continuidad del servicio en caso de interrupciones del servicio en la subestación primaria.

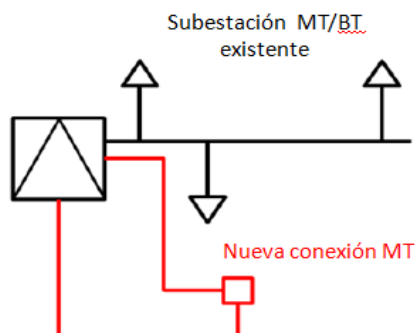


Figura 4. Derivación radial doble desde la subestación AT/MT.

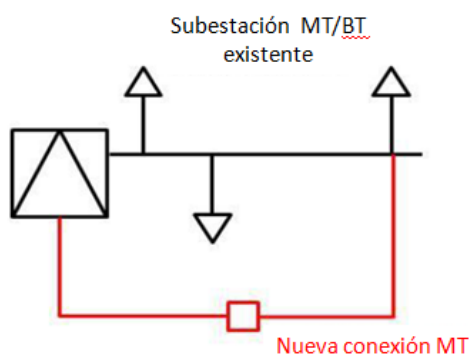


Figura 5. Derivación línea de realimentación dedicada.

LILO (entrada/salida) en la derivación de la línea MT

Este esquema se usa generalmente en líneas subterráneas para implementar conexiones radiales o de anillo.

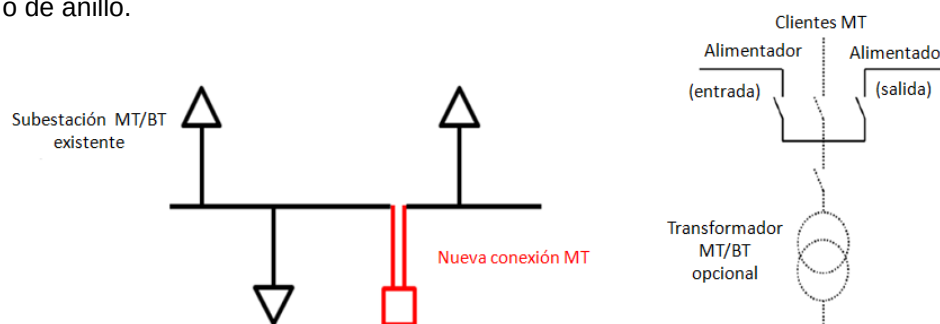


Figura 6. Conexión LILO en línea MT.

Radial desde la derivación de la subestación primaria

Este tipo de conexión puede adoptarse si a lo largo de una línea existente no es factible la conexión desde un punto de vista técnico, por ejemplo, por baja capacidad de la línea existente.

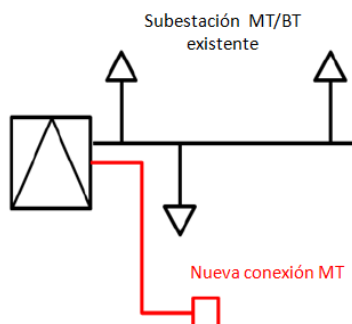


Figura 7. Conexión radial desde una subestación primaria.

Derivación en T (con o sin seccionamiento)

Este esquema se usa para redes aéreas. Puede instalarse un seccionamiento inmediatamente debajo de la derivación en T, con el fin de facilitar las actividades de mantenimiento. En caso de derivaciones aéreas muy largas o cargas muy grandes, el seccionamiento debe estar siempre instalado.

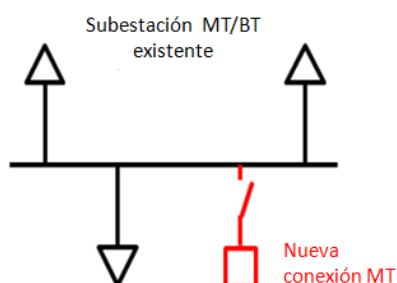


Figura 8. Derivación en T ramificada con seccionamiento.

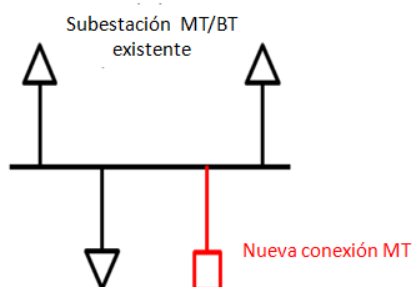


Figura 9. Derivación en T ramificada.

2.4 Parámetros eléctricos de los equipos del proyecto y de operación declarados por el cliente

En este aparte del estudio se aportan los parámetros eléctricos de los equipos objeto de la conexión, fuentes de generación (paneles, inversores, generadores, transformadores en caso de que apliquen, etc.), así como los criterios de operación del sistema, indicando si entregará o no excedentes de energía a la red.

Especificación de parámetros – Transformadores
Capacidad, nivel de tensión, Impedancia de secuencia positiva, impedancia de secuencia cero, grupo de conexión, TAP máximo y mínimo, paso de TAPs, ente otros.

Tabla 2. Datos de placa para transformadores.

Especificación de parámetros – Generadores	
-	Fuente de energía (solar, eólica, hidráulica, térmica, etc).
-	Tipo de generador (estático, asíncrono, síncrono).
-	Datos de placa, capacidad, frecuencia, tensión.
-	Datos para modelo: - o Potencia aparente nominal. - o Potencia activa nominal. - o Máxima generación activa. - o Mínima generación activa. - o Máxima generación reactiva. - o Mínima generación reactiva. - o Reactancia sincrónica de eje directo – X_d. - o Reactancia transitoria de eje directo - X_d'. - o Reactancia subtransitoria de eje directo - X_d''. - o Reactancia de secuencia negativa - $X(2)$. - o Reactancia de secuencia cero - $X(0)$. - o Resistencia del estator – R. - o Reactancia característica – X_c. - o Reactancia de dispersión del estator – X_l. - o Reactancia sincrónica de eje en cuadratura – X_q. - o Reactancia subtransitoria de eje en cuadratura - X_q''. - o Inercia – H. - o Constante de tiempo transitoria de circuito abierto de eje directo - T_{do}'. - o Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto de eje directo - T_{do}''. - o Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto de eje en cuadratura - T_{qo}''.

Tabla 3. Datos de placa para generadores.

Especificación de parámetros – Inversores y paneles solares
Datos de entrada: Serie de tensión, tensión de arranque, máxima tensión y corriente de entrada, tensión y corriente de entrada nominal, máxima corriente de cortocircuito de los paneles solares. Datos de salida: Potencia de salida nominal, máxima potencia de salida, tensión de red nominal, tolerancia de tensión AC del inversor, máxima corriente de salida con V_{nom}, protección contra sobrecorriente, numero de fases, frecuencia de salida nominal, márgenes de frecuencia, dispositivos de protección integrados.

Tabla 4. Datos de placa para inversores y paneles solares.

2.5 Información utilizada para el estudio



6.5.1 Modelo de simulación:

Se debe utilizar el modelo completo del sistema interconectado nacional SIN, o los equivalentes de red, de acuerdo al alcance del proyecto, acordados con el Operador de Red. También se debe informar el software con el cual se realizará el estudio. La elaboración de los estudios deberá contemplar la siguiente información:

- Equivalente de red AT.
- Información tramos de red de MT.
- Impedancias Transformadores.
- Demandas de potencia, despachos de generación y consignas operativas.

6.5.2 Horizonte de análisis:

Para conexiones sin entrega de excedentes a la red se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), para conexiones con entrega de excedentes a la red de distribución mayores a 0.1 MW y hasta 5 MW, se deberá analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), el año siguiente (t+1), y el 5 año posterior a la entrada del proyecto (t+5). Dependiendo de la dinámica del SDL y STR, el OR podrá evaluar la posibilidad de no exigir el análisis para t+1.

6.5.3 Información de demanda de potencia:

Para la proyección de crecimiento de la demanda de potencia en la zona de influencia del proyecto, se deben utilizar los pronósticos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y las demandas reportadas por el OR para su sistema. De todas maneras, el OR podría utilizar otras tasas de crecimiento, si este dispone de mejor información.

6.5.4 Información de despachos de generación:

Para el despacho de generación a nivel nacional, si se requiere por parte del OR, se utiliza la información publicada en las bases de datos de XM, sin embargo, para los despachos de generación con influencia sobre el área del proyecto, se actualizarán de acuerdo con los despachos indicativos más probables reportados por el OR u otras entidades sectoriales como la UPME (Plan de Expansión de Referencia en Generación).

6.5.5 Información de compensación reactiva en el área:

El OR reportará, para diferentes condiciones de demanda, la inyección de potencia reactiva típica por cada uno de sus elementos de compensación.

6.5.6 Información de consignas operativas:

Se utilizarán las cercanas al proyecto, de acuerdo a las condiciones definidas previamente por el OR.

2.6 Estudio eléctrico

6.6.1 Nivel de tensión requerido:

De acuerdo a la potencia instalada de generación, se deberá indicar el nivel de tensión requerido de acuerdo a lo siguiente:

Potencia instalada (kW)	Nivel de tensión	Sistema eléctrico
1 – 10	BT	Monofásico bifilar Monofásico trifilar
10 – 100	BT o MT ⁽¹⁾	Trifásico
100 – 1000	MT	Trifásico
1000 – 5000	MT	Trifásico
⁽¹⁾ Prevalecerá la conexión en baja tensión acorde con la disponibilidad de capacidad de la red.		

Tabla 5. Nivel de tensión requerido según la potencia instalada del sistema de generación.

6.6.2 Cálculo teórico de la energía producida:

Para el primer año posterior a la entrada en la operación del proyecto, se deberá indicar la energía estimada que producirá el sistema de manera mensual. Para los años siguientes y hasta que se cumpla la vida útil estimada del sistema, o la fecha de duración establecida en el contrato de conexión, se deberá indicar la energía anual producida.

6.6.3 Escenarios de estudio:

En este apartado se detallan los escenarios de estudio (red, generación y carga) a considerar para cada verificación:

Escenario de Red:

Se considerará la red de MT o BT afectada por la conexión, desde el transformador AT/MT y hasta el punto de conexión, ello para los años de estudio. Para cada escenario se debe actualizar el equivalente de red.

Escenarios de generación y demanda:

Se considera el equivalente de red (corriente de cortocircuito y voltaje) del nodo AT, donde se conecte la red de MT a analizar. Las condiciones a simular serán aquellas que representen las más desfavorables, en términos de requerimientos de red para cada uno de los casos.

Para la conexión estudiada se consideran las solicitudes de inyección y demanda de potencia. La carga a utilizar en los modelos se basará en las curvas de demanda de los usuarios MT, de los circuitos MT y de los transformadores MT/BT. Si no fuera posible acceder a esta información, se utilizarán curvas de demanda típicas por tipo de usuario o la curva de carga de la cabecera del circuito, corrigiendo o eliminando las contingencias, comprobando que no correspondan con situaciones atípicas, como averías o transferencias temporales de carga.

Para realizar los análisis requeridos deben considerarse los siguientes escenarios:



- ✓ Carga pura: demanda máxima con mínima generación, es decir, 0 MW para la generación no gestionable (no controlable), y valores históricos (correspondientes a la situación analizada) para la generación gestionable (controlable).
- ✓ Momento de máxima diferencia: Valores de máxima generación y mínima demanda en el momento de máxima diferencia, ello entre la potencia inyectada a la red y la carga.
- ✓ Máxima demanda-máxima generación: Valores máximos de carga y generación.

6.6.4 Nivel de carga de líneas y transformadores (Flujos de carga BT y MT):

Nivel de carga de Líneas: Se realiza la comprobación del estado de saturación de la línea de MT para determinar la capacidad previa, y posteriormente se evalúa el nivel de saturación de los distintos tramos que intervienen eléctricamente en el punto de conexión, una vez conectado el AGPE o AGGE en el rango que aplique. Así mismo, se realiza la comprobación previa del estado de las tensiones de la línea y, posteriormente, se evalúan las variaciones de tensión originadas una vez conectado el AGPE o AGGE, comprobando que las variaciones de tensión, tanto en el punto de conexión, como en la línea en general, cumplan los criterios establecidos por el OR. Este ejercicio se realizará para flujos de carga balanceados o desbalanceados. En el segundo caso, flujos de carga desbalanceados, se llevará a cabo este análisis cuando aplique (según el tipo y punto de conexión), y el OR será el encargado de suministrar toda la información necesaria para la realización de este análisis.

Nivel de carga de Transformadores: Se analiza la capacidad disponible de la transformación AT/MT, MT/MT o MT/BT donde se refleje la conexión del potencial AGPE o AGGE. Para ello, se calcula el nivel de carga de los transformadores AT/MT o MT/MT y el impacto de la nueva conexión en dicha transformación en los diferentes escenarios de demanda y/o generación, tanto en condición N, como en contingencia simple del mayor transformador y demás elementos de la zona de influencia (N-1). Para conexiones de autogeneración sin entrega de excedentes a la red, menores o iguales a 1 MW, pero mayor a 0.1 MW, solo se realiza el análisis en condición N.

Los escenarios que se simularan son los descritos en el numeral 6.6.3. Para conexiones sin entrega de excedentes a la red se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), para conexiones con entrega de excedentes a la red de distribución mayores a 0.1 MW y hasta 5 MW, se deberá analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), el año siguiente (t+1), y el 5 año posterior a la entrada del proyecto (t+5). Dependiendo de la dinámica del SDL y STR, el OR podrá evaluar la posibilidad de no exigir el análisis para t+1.

6.6.5 Contribución a la corriente de cortocircuito:

Este análisis se realiza para comprobar que la incorporación del AGPE o AGGE no suponga un incremento en la corriente de cortocircuito máxima en las subestaciones de influencia del proyecto de conexión, que supere la capacidad de corte de los interruptores existentes. En este sentido, se calculará en el escenario de red previsto, tras incorporar el nuevo AGPE o AGGE, los nuevos valores de intensidad de fase máxima ante cortocircuito (icc) en el punto de conexión a la red y en las barras de AT y MT de las subestaciones de la zona de influencia, ya sea ante cortocircuito polifásico o ante falla a tierra. Una vez determinados, se contrastarán estos valores máximos de



i_{cc} , en barras AT, MT o BT con la capacidad de corte de todos los interruptores afectados, ello para comprobar la idoneidad de los interruptores o, en su defecto, la necesidad de su sustitución por equipos con mayor poder de corte.

Los escenarios que se simularán son los descritos en el numeral 6.6.3. Para conexiones sin entrega de excedentes a la red se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), para conexiones con entrega de excedentes a la red de distribución mayores a 0.1 MW y hasta 5 MW, se deberá analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), el año siguiente (t+1), y el 5 año posterior a la entrada del proyecto (t+5).

6.6.6 Incremento de corriente de falla a tierra:

El objetivo de esta verificación es evaluar si la conexión del AGPE o AGGE lleva consigo modificaciones estructurales a la red, que puedan afectar el valor de la corriente de falla a tierra. Se realizará el cálculo de los nuevos valores de intensidad a tierra máxima en el punto de conexión a la red y en las barras de la subestación de la red MT donde se realiza la nueva conexión, esto en el escenario de red previsto tras incorporar el nuevo AGPE/AGGE y los desarrollos de red asociados. Para ello se determinará la máxima circulación de intensidad ante una falla a tierra en el caso de aparición de un defecto franco a tierra en barras.

Los escenarios que se simularán son los descritos en el numeral 6.6.3. Para conexiones sin entrega de excedentes a la red se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), para conexiones con entrega de excedentes a la red de distribución mayores a 0.1 MW y hasta 5 MW, se deberá analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), el año siguiente (t+1), y el 5 año posterior a la entrada del proyecto (t+5). Dependiendo de la dinámica del SDL y STR, el OR podrá evaluar la posibilidad de no exigir el análisis para t+1.

6.6.7 Variaciones rápidas de tensión:

El análisis consiste en determinar la diferencia de tensión de un nodo de la red de distribución, al considerar conectado y desconectado un generador (variaciones de tensión estáticas entre conexión y desconexión). El análisis se realiza en el punto en el que se conectará el generador, aunque cuando proceda, podrá realizarse también en otros puntos de la red que presenten un comportamiento más desfavorable.

Las variaciones de tensión por conexión/desconexión son directamente atribuibles a la potencia de cortocircuito; se puede decir que, un nodo de la red es capaz de tolerar mayores o menores variaciones, en función de la potencia de cortocircuito del nodo.

En el caso de clientes pasivos, estas variaciones se asocian a cambios bruscos de carga (inserción de motores asíncronos o desconexiones bruscas de carga), que pueden ocurrir con frecuencia en instalaciones industriales. En el caso de generadores, estas variaciones se asocian principalmente a la desconexión repentina de la instalación. En la siguiente figura se muestra el perfil de tensión sujeto a la desconexión repentina de un generador.



Figura 10. Variaciones rápidas de tensión (desconexión repentina de un generador).

En el caso de generadores conectados a la red sin interposición de convertidores estáticos, pueden producirse variaciones de tensión durante los transitorios (conexión en paralelo), siendo el caso más crítico cuando se presenta una desconexión repentina durante el suministro de una potencia significativa.

Cuando los generadores están conectados a la red por medio de inversores, el transitorio más relevante se produce únicamente por la desconexión repentina, ya que no hay fenómenos significativos cuando están operando en paralelo.

Dado que las variaciones de tensión ocurren en un periodo de pocos segundos, el regulador automático de tensión, si existe, no tendría tiempo para actuar, por lo que se tendrá que verificar que la desconexión del AGPE o AGGE en estudio no cause variaciones de tensión en los nodos, mayores a un determinado umbral (V), referido a la tensión nominal de funcionamiento:

$$\frac{[V_{s1} - V_{s2}]}{V_N} \times 100 \leq V$$

V_{s1} : Tensión máxima de la red en el punto de conexión considerando el escenario Máxima Diferencia.

V_{s2} : Tensión mínima de la red en el punto de conexión considerando el escenario Carga Pura.

V_N : Tensión nominal de la red en el punto de conexión.

Este valor no superará el 6%, valor máximo de referencia propuesto por la IEC 61000-3-7 para MT.

Los escenarios que se simularán son los descritos en el numeral 6.6.3. Para conexiones sin entrega de excedentes a la red se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), para conexiones con entrega de excedentes a la red de distribución mayores a 0.1 MW y hasta 5 MW, se deberá analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), el año siguiente (t+1), y el 5 año posterior a la entrada del proyecto (t+5). Dependiendo de la dinámica del SDL y STR, el OR podrá evaluar la posibilidad de no exigir el análisis para t+1.

6.6.8 Variaciones lentas de tensión:

Las variaciones lentas de tensión son ocasionadas por la evolución en el tiempo de la potencia en los nodos MT de la red, debido a cambios en la carga y/o generación. Esta verificación pretende asegurar que el rango de tensiones en el nivel MT en cada punto de la red, y en particular en los bornes de los transformadores MT/BT, esté dentro de un rango preestablecido, así como disminuir la variación de la tensión en el nivel BT a la salida de los centros de transformación, donde no hay posibilidad de regulación automática de voltaje.

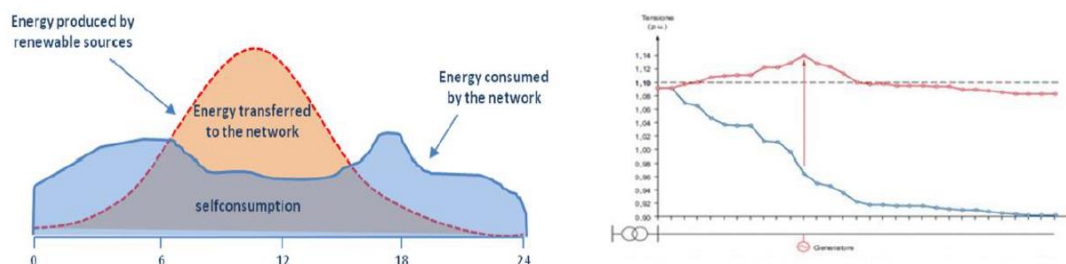


Figura 11. Variaciones lentas de tensión (efecto diario sobre el perfil de tensión).

Un caso típico es el que se muestra en la figura anterior. Debido a la presencia de generación distribuida en la red, que podría estar en su punto máximo de producción durante las horas de menor demanda, y ser nula cuando la red consume más. Obsérvese cómo la presencia de la generación distribuida es capaz de alterar el perfil de tensión a lo largo de la línea, causando variaciones de tensión en cada nodo de la red.

En conexiones a la red MT, debido a que los transformadores MT/BT no tienen regulación en carga, habrá que comprobar las variaciones de tensión en los nodos afectados de la red MT. Se deberá considerar la generación y el consumo por separado.

Las desviaciones de tensión en estado estacionario deben estar comprendidas en el rango de +/- 10% de la tensión nominal en el Punto de Conexión.

$$\frac{[V_{s1} - V_{s2}]}{V_N} * 100 \leq 10\%$$

Los escenarios que se simularán son los descritos en el numeral 6.6.3. Para conexiones sin entrega de excedentes a la red se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), para conexiones con entrega de excedentes a la red de distribución mayores a 0.1 MW y hasta 5 MW, se deberá analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), el año siguiente (t+1), y el 5 año posterior a la entrada del proyecto (t+5). Dependiendo de la dinámica del SDL y STR, el OR podrá evaluar la posibilidad de no exigir el análisis para t+1.

6.6.9 Análisis para evitar el funcionamiento en isla:

El funcionamiento en isla de una red de distribución consiste en la posible alimentación temporal de la generación a usuarios en ausencia de la red principal. Este funcionamiento debe ser evitado con el fin de mantener la calidad de suministro dentro los límites establecidos.



El uso del tele-disparo es el método más eficaz para evitar este funcionamiento en isla. En los casos donde la generación es capaz de mantener autónomamente los valores de tensión y frecuencia, existirá riesgo de funcionamiento en isla cuando se cumpla la siguiente relación:

$$\left(\sum_{i=1 \text{ a } N} P_{maxgt} \right) + P_{gnuevo} \geq P_{min \text{ dem}}$$

Donde:

- P_{maxgt} : Potencia instalada del generador i.
- P_{gnuevo} : Potencia máxima del generador a estudiar.
- $P_{min \text{ dem}}$: Potencia demandada mínima.

En este análisis se deberá indicar el mecanismo para evitar el funcionamiento en isla. Los escenarios que se simularán son los descritos en el numeral 6.6.3. Para todas las conexiones solo se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t).

Los AGPE o AGGE menores a 5 MW deben estar equipados con detección efectiva de las condiciones de entrada en “operación en isla” en todas las configuraciones del sistema y con capacidad de desconectar el equipo de generación en menos de 2 segundos. En el caso que se tengan dichas fuentes con sistema de interconexión a base de inversores, se debe exigir una protección anti-isla bajo la norma IEC-62116.

6.6.10. Análisis de pérdidas:

Se efectúa una evaluación de pérdidas en la zona de influencia del Proyecto. El estudio se realiza para todos los componentes inventariados en dicha zona, a nivel de STN, STR y SDL.

Los escenarios que se simularán son los descritos en el numeral 6.6.3. Para conexiones sin entrega de excedentes a la red se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), para conexiones con entrega de excedentes a la red de distribución mayores a 0.1 MW y hasta 5 MW, se deberá analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t), el año siguiente (t+1), y el 5 año posterior a la entrada del proyecto (t+5). Dependiendo de la dinámica del SDL y STR, el OR podrá evaluar la posibilidad de no exigir el análisis para t+1.

6.6.11 Estudios de estabilidad (AGGE menor a 5 MW):

El OR requerirá al solicitante de la conexión, con la debida justificación técnica, análisis de estabilidad angular, tensión y frecuencia para el año t, t+1 y t+5.

Nota: Para el año t el solicitante deberá analizar todos los estudios previamente referenciados, sin considerar su proyecto.

2.7 Evaluación económica

En este apartado del estudio se deben identificar los activos de uso objeto de repotenciación o de incorporación, causados por la conexión del proyecto, los cuales deben ser valorados en

unidades constructivas, de acuerdo a la metodología y precios descritos en la resolución CREG 015 de 2018.

2.8 Estudio de calidad de potencia (para plantas con capacidad mayor a 0.1 MW que utilicen inversores)

Para determinar los efectos producidos en la calidad de la potencia por la conexión al SDL de un AGPE o AGGE, este debe realizar un estudio técnico-teórico antes de realizar la conexión del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de los límites de calidad de la potencia eléctrica en el punto de conexión, ver Figura 12.

Parámetro Referencia		Nivel de tensión Pcc: 120V a 69,000V				
Límites Distorsión de Corriente						
Máxima Distorsión de Corriente Armónica en porcentaje [%] de IL						
Armónicos Impares de orden h						
Isc/IL	<11	11 ≤ h < 17	17 ≤ h < 23	23 ≤ h < 35	35 ≤ h	TDD
<20	4,0	2,0	1,5	0,6	0,3	5,0
20<50	7,0	3,5	2,5	1,0	0,5	8,0
50<100	10,0	4,5	4,0	1,5	0,7	12,0
100<1000	12,0	5,5	5,0	2,0	1,0	15,0
>1000	15,0	7,0	6,0	2,5	1,4	20,0
Armónicos pares de orden h						
Isc/IL	< 11	11 ≤ h < 17	17 ≤ h < 23	23 ≤ h < 35	35 ≤ h	
<20	1,0	0,50	0,38	0,15	0,08	
20<50	1,8	0,88	0,63	0,25	0,13	
50<100	2,5	1,13	1,00	0,38	0,18	
100<1000	3,0	1,38	1,25	0,50	0,25	
>1000	3,8	1,75	1,50	0,63	0,35	
IL: Máxima corriente de carga a 60Hz en punto de conexión (Pcc)						
Isc: Máxima corriente de corto circuito en Pcc h: Orden del armónico TDD: Índice de distorsión total de la demanda						
Límites Distorsión de Tensión						
Distorsión Individual de Voltaje (%)			Distorsión Total de Voltaje THDv (%)			
3,0			5,0			
Desbalance de Tensión						
V2/V1 (%)			2,00			
Factor de Potencia						
FP			≥ 0,9 Inductivo			
Fluctuación de tensión - Flicker						
Max. PST (percentil_95)			1,0			
Max. PLT (Percentil_95)			0,8			
Eventos de tensión (sags, swell e interrupciones menores a 1 minuto)						
Instalaciones eléctricas internas cumplen RETIE						
Fuente: IEEE Std 519-1992 Recommended practices and requirements for harmonic control in electrical power systems & sistema de autocontrol de CODENSA						
Versión 2.0						

Figura 12. Límites de calidad de potencia eléctrica en el Punto de Conexión (Pcc) de MT-BT.



Cuando la fuente de AGPE o AGGE esté alimentando cargas lineales balanceadas, la inyección de corrientes armónicas al Sistema de Distribución en el punto de conexión controlado (PCC) no debe exceder los límites establecidos en la Figura 12. El análisis de la distorsión armónica debida a la fuente AGPE o AGGE deberá excluir cualquier corriente debida a la distorsión armónica de voltaje presente en el Sistema de Distribución, sin la fuente AGPE o AGGE conectada.

El interesado debe determinar la necesidad de instalar y operar la compensación de reactivos requeridos en la Planta, y adicionalmente diseñar, instalar, administrar, operar y mantener los filtros de atenuación de armónicos y prevención de resonancia de los bancos de compensación a instalar, en cumplimiento de las Resoluciones CREG 024 de 2005 y 016 de 2007, según las normas internacionales IEC 61000-4-7, 61000-4-15 y 61000-4-30 e IEEE 519 y aquellas que las modifiquen y complementen.

No se permite la generación de eventos de tensión (Sags, Swell ó interrupciones menores a 1 minuto) que puedan afectar cargas sensibles, de acuerdo con la curva cbema).

Las desviaciones de tensión en estado estacionario deben estar dentro los rangos de operación establecidos en la reglamentación vigente (Resolución CREG 024 de 2005-Anexo 1).

Orden armónico individual h (armónicos impares) ^b	$h < 11$	$11 \leq h < 17$	$17 \leq h < 23$	$23 \leq h < 35$	$35 \leq h$	Distorsión (TDD)
Porcentaje (%)	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0

^b Los armónicos pares son limitados por encima del 25% de los límites de armónicos impares.

Tabla 6. Máxima distorsión armónica de corriente (I), tomada de la Tabla 3 de la IEEE Std. 1547 – 2003.

Los escenarios que se simularán son los descritos en el numeral 6.6.3. Para todas las conexiones solo se debe analizar el año de entrada de operación del proyecto (año t). Todos los equipos de generación deben cumplir con los límites de máxima distorsión que se muestran en la Tabla .

Para la elaboración del estudio se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ **Limitaciones de inyección DC:** Las fuentes de AGPE o AGGE que entregan energía a la red deben de interrumpir su suministro en un tiempo máximo de 1 [s], si hay inyección de componente de C.C. superior al 0,5 % de la corriente nominal del autogenerador.
- ✓ **Limitaciones de flicker inducido por las fuentes de AGPE o AGGE:** Las fuentes de AGPE o AGGE no debe generar flickers para los demás usuarios conectados al sistema de distribución.

2.9 Estudios de coordinación de protecciones

Los estudios de coordinación de protecciones deberán tener en cuenta lo estipulado en el documento CNO “GUÍAS PARA EL AJUSTE Y LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DEL



SIN” y el Acuerdo CNO 1071, o aquel que lo sustituya, donde se definen los requerimientos de protecciones para los generadores con capacidad menor a 5 MW.

2.10 Plan de pruebas

El AGPE o AGGE deberá aportar un plan de pruebas que incluya como mínimo: equipo a probar, fecha prevista para la prueba, pruebas a realizar, normas que rigen la prueba, tipo de prueba, procedimiento, formato, equipos e instrumentos de prueba y criterios de aceptación de la prueba.

Los requerimientos que deben cumplir las pruebas para demostrar que el sistema de interconexión cumple con los requerimientos previamente establecidos, deben estar basados en el estándar IEEE1547 de 2003. Los requerimientos de las pruebas de puesta en marcha indicados en ese documento son obligatorios para todos los sistemas de interconexión de todas las clases de fuentes de GD, AGPE o AGGE (Maquinas síncronas, máquinas de inducción, inversores/conversores estáticos) y los resultados obtenidos de las pruebas deben ser formalmente documentados.

2.11 Diseño eléctrico y memorias de cálculo (Anexo 1)

El diseño eléctrico y memorias de cálculo deberán ser realizadas con las indicaciones del anexo 1.

2.12 Conclusiones

2.13 Anexos

Además de anexar la información que el AGPE o AGGE estime conveniente, se deberán aportar los resultados de los análisis de cargabilidad de líneas y transformadores, cortocircuito y falla a tierra de los escenarios analizados, obtenidos del software de modelación.